

A VIAGEM PELO MUNDO DOS ÁTOMOS

A história dos modelos atômicos, de Demócrito a Bohr



OS PERSONAGENS

Duas pessoas que não existiram e seis que mudaram o mundo



NINA A ESTUDANTE CURIOSA

Tem 16 anos e uma mania perigosa: perguntar "por quê" depois que o professor já respondeu. Foi essa mania que abriu o Cronoscópio.



PROFESSOR ÉLIO O CIENTISTA-GUIA

Carrega o Cronoscópio, um relógio de bolso que só para onde uma pergunta começou. Nunca entrega a resposta pronta: entrega o experimento.

OS CIENTISTAS, NA ORDEM EM QUE APARECEM



Demócrito de Abdera

c. 460 a.C. a 370 a.C.

Criou a palavra átomo, de "a" (não) e "tomos" (divisível). Chegou nela pensando, não medindo.



Aristóteles

384 a.C. a 322 a.C.

Negou o vazio e os átomos. Defendeu a matéria contínua, feita de quatro elementos. Venceu o debate por quase dois mil anos.



John Dalton

1766 a 1844

Trouxe o átomo das ideias para a balança. Modelo da esfera maciça e indivisível, a "bola de bilhar".



J. J. Thomson

1856 a 1940

Descobriu o elétron em 1897 e provou que o átomo tem parte interna. Modelo do "pudim de passas".



Ernest Rutherford

1871 a 1937

O experimento da folha de ouro revelou o núcleo em 1911. Descobriu que o átomo é quase todo vazio.



Niels Bohr

1885 a 1962

Em 1913 salvou o modelo nuclear com os níveis de energia e o salto quântico. Explicou por que cada elemento tem sua cor.

Grécia Antiga, por volta de 400 a.C.
Primeira parada: o lugar onde a palavra
"átomo" foi inventada.



NINA

Professor, o senhor me tirou da aula de Física e me jogou em 400 a.C.?

PROF. ÉLIO

O Cronoscópio só para onde a pergunta começou. E a sua começou aqui.

Demócrito de Abdera.

DEMÓCRITO

Corta esta pedra ao meio. Corta de novo. E de novo. Uma hora não dá mais.

NINA

E como o senhor sabe que chega?

DEMÓCRITO

Não sei. Eu penso. Chamo de átomo: o que não se corta.

Aristóteles. O homem mais influente do mundo antigo discordou.

ARISTÓTELES

Vazio não existe. A matéria é contínua e nasce de quatro elementos: terra, água, ar e fogo.

Aristóteles venceu o debate. Por quase dois mil anos, ninguém mais levou átomos a sério.

Manchester, Inglaterra, 1803.
Dois mil anos depois, um professor resolve pesar a ideia.

DALTON

Filosofia não me interessa, menina. Me interessa a balança.

NINA

E o que a balança diz?

DALTON

Que dois elementos sempre se combinam na mesma proporção de massa. Sempre. Isso não é acaso.

DALTON

Se a proporção é fixa, é porque existem unidades. Cada elemento tem a sua, com massa própria.

O modelo de Dalton: a bola de bilhar. Esfera maciça, indivisível e indestrutível.

PROF. ÉLIO

Repare no que mudou. O átomo de Demócrito era uma ideia. O de Dalton é uma conclusão tirada de medida.

NINA

Maciço e indivisível. Parece definitivo.

PROF. ÉLIO

Todo modelo parece definitivo. Até o próximo experimento.

Laboratório Cavendish, Cambridge, 1897.

THOMSON

Faço vácuo no tubo, aplico alta tensão, e alguma coisa sai do cátodo e atravessa até o outro lado.

NINA

Isso é luz?

THOMSON

Luz não entorta com ímã. Este feixe entorta.

O feixe se desvia na direção da placa positiva.

PROF. ÉLIO

Atraído pelo positivo. Logo, a carga dele é negativa.

O modelo do pudim de passas.

THOMSON

Medi a razão entre carga e massa. Dá o mesmo valor com qualquer gás e qualquer eletrodo.

NINA

Então essa partícula está em tudo.

PROF. ÉLIO

E quase duas mil vezes mais leve que o átomo de hidrogênio. O indivisível de Dalton se partiu.

Manchester, 1909. Geiger e Marsden passam meses no escuro contando cintilações.

RUTHERFORD

Atirem partículas alfa na folha de ouro. Contem onde cada uma chega.

GEIGER

Já contamos milhares, senhor. Quase todas passam direto, como se não houvesse nada ali.

Cada risco verde é uma partícula alfa batendo na tela.

MARSDEN

Senhor... algumas estão voltando.

Se o átomo fosse um pudim, nada poderia ricochetear.

RUTHERFORD

Foi como disparar contra uma folha de papel e a bala voltar na sua própria cara.

NINA

Então tem alguma coisa pequena e muito dura lá dentro.

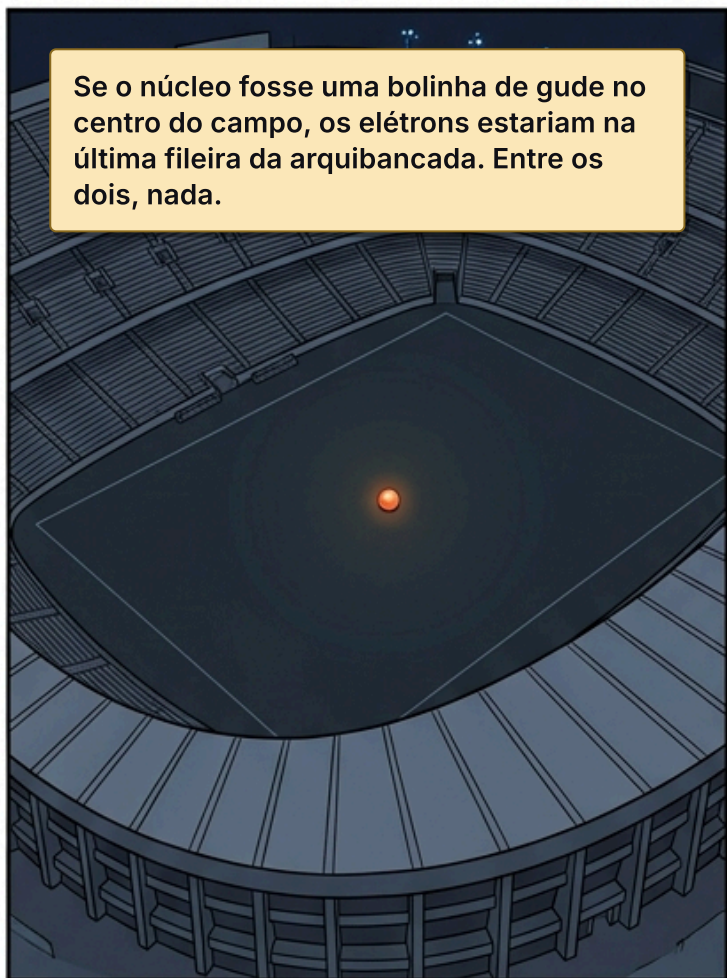
Bem-vinda ao interior de um átomo.



NINA
Cadê o resto?

PROF. ÉLIO
Não tem resto. O átomo é quase inteiramente vazio.

Se o núcleo fosse uma bolinha de gude no centro do campo, os elétrons estariam na última fileira da arquibancada. Entre os dois, nada.



Mas o modelo nasceu com um defeito fatal.

PROF. ÉLIO
Pelo eletromagnetismo clássico, toda carga acelerada emite radiação. E o elétron em órbita está acelerado.

NINA
Se ele perde energia, ele cai no núcleo.

PROF. ÉLIO
Em menos de um bilionésimo de segundo. Pela física de 1911, você não deveria existir.



Copenhague, 1913. Um jovem dinamarquês que trabalhou com Rutherford decide salvar o modelo do chefe.

BOHR
E se o elétron simplesmente não puder perder energia aos poucos?

Os postulados de Bohr.

BOHR
Existem órbitas permitidas. Nelas, o elétron gira sem emitir nada.

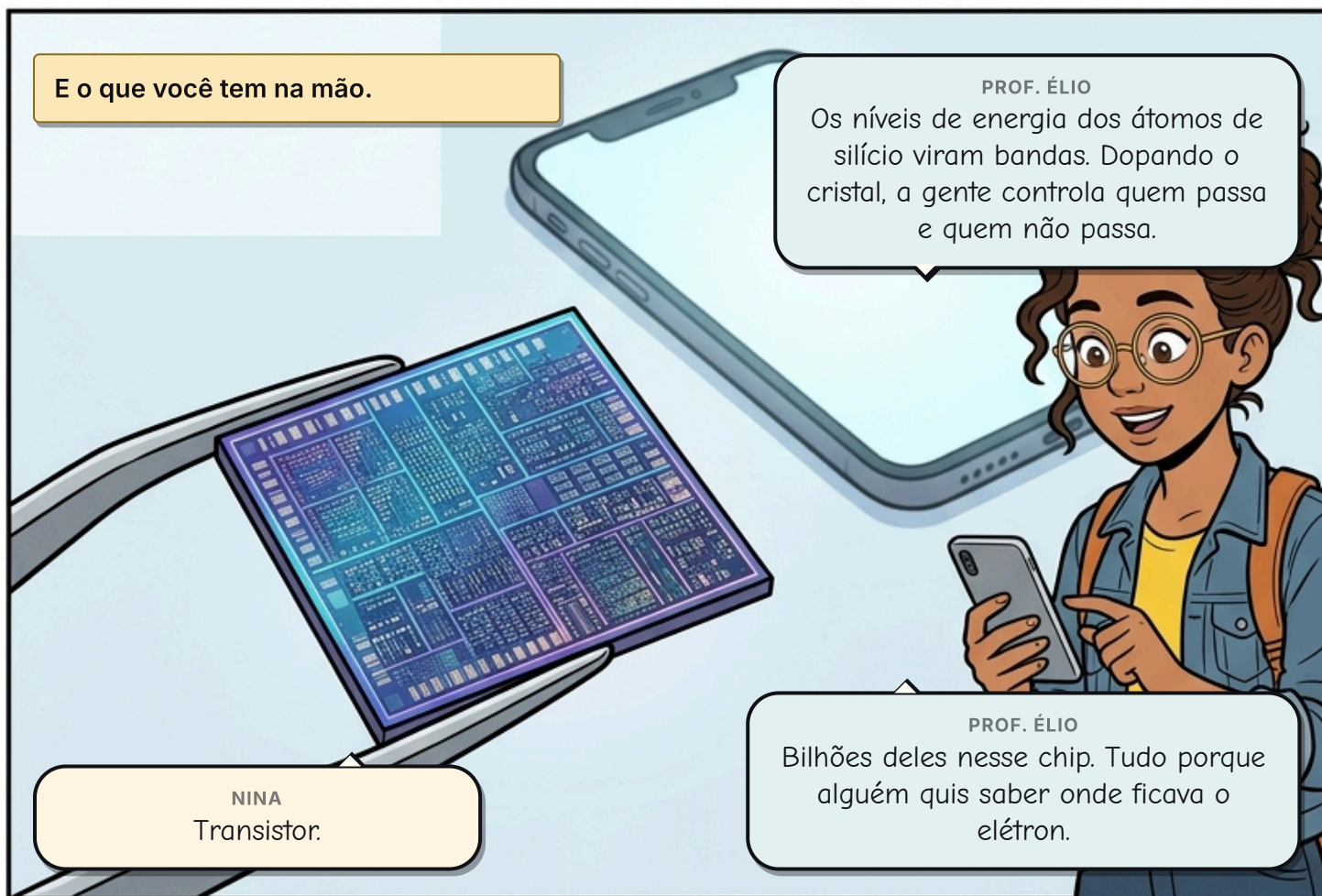
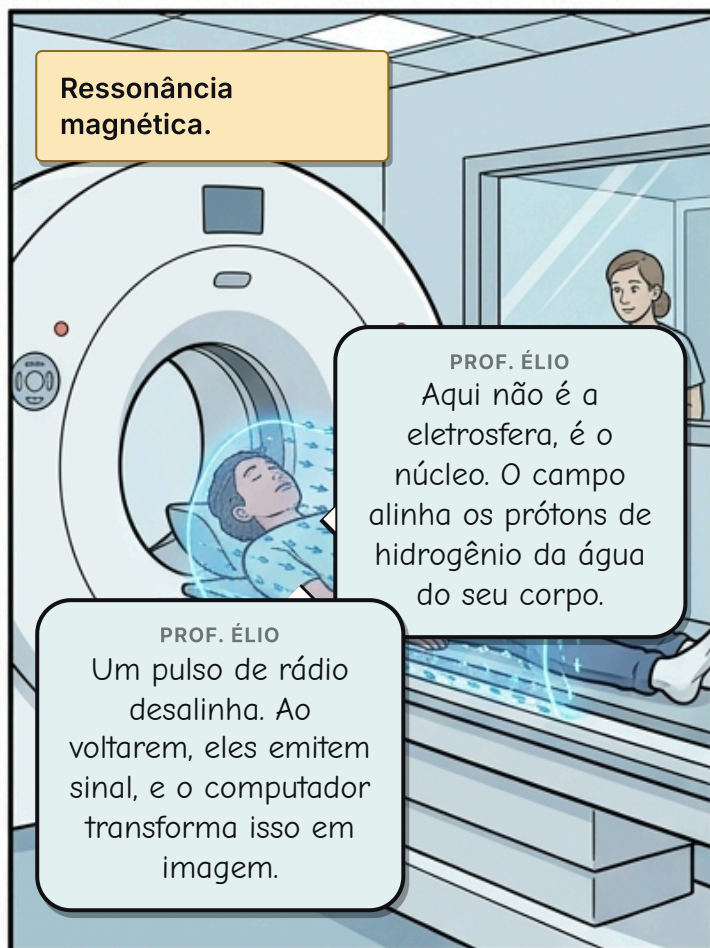
NINA
O senhor está postulando que a regra antiga não vale aqui dentro.

O salto quântico.

PROF. ÉLIO
E a energia do fóton é exatamente a diferença entre os dois níveis. Por isso cada elemento emite suas próprias cores.

PROF. ÉLIO
Para subir de nível, o elétron absorve energia. Para descer, devolve, na forma de um fóton.

NINA
É por isso que fogo de artifício tem cor conforme o sal que colocam nele.



Nenhum desses modelos foi mentira. Cada um explicava tudo o que se sabia na época, e caiu quando apareceu uma medida que ele não dava conta de explicar.

Isso não é fracasso da ciência. É exatamente como ela funciona.



NINA

E a nuvem lá no fim da estrada, também vai cair um dia?

PROF. ÉLIO

Provavelmente. E quem derrubar vai precisar de todos os que vieram antes.

A ideia de Demócrito levou 2.400 anos para virar um chip.



NINA

Tudo o que eu sou é feito de uma coisa que, por quase dois mil anos, quase ninguém acreditou que existia.



FIM

INTEGRANTES DO GRUPO

Rafael Brecci de Souza
Kelvyn Ottolini Lima
Vinicius Vila Nova
Eduardo Zanetti Luis

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL UTILIZADA

Imagens geradas com Google Gemini (modelo Flash, geração de imagens).

Diálogos, legendas e explicações científicas foram
escritos e sobrepostos às imagens em HTML e CSS.

DISCIPLINA

Física · Prof. Fabio Yonashiro
SESI Parque Jaçatuba · CE nº 221, Santo André
Entrega: 28 de setembro de 2026